

Pautas Trabajo Práctico – Visión por Computadora II – CEIA

1. Objetivo del Proyecto

El objetivo principal de este trabajo es el diseño y desarrollo de un prototipo funcional orientado a resolver una problemática del mundo real mediante el uso de modelos de visión por computadora basados en deep learning.

Se busca que los alumnos demuestren su capacidad para seleccionar, implementar y validar arquitecturas de redes neuronales, justificando sus decisiones técnicas basándose en métricas de rendimiento y experimentación.

2. Conformación de Equipos

- Integrantes: El trabajo es de carácter grupal
- Tamaño: Grupos de 3 personas

3. Requisitos Técnicos y Alcance

El proyecto debe tener como eje principal la aplicación de modelos pre-entrenados de visión por computadora.

Eje Central (Obligatorio)

La solución debe implementar al menos una o más las siguientes tareas principales:

- Clasificación de imágenes.
- Detección de objetos.
- Segmentación (Semántica o de Instancia).

Capacidades Adicionales (Opcional)

Se valorará muy positivamente la integración de técnicas complementarias tales como:

- Estimación de pose (Pose Estimation).
- Reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
- Estimación de profundidad (Depth Estimation).
- Seguimiento de objetos (Object Tracking).

4. Sistema de Evaluación

La calificación final se compone de tres pilares fundamentales, con sus respectivos pesos sobre la nota total:

Entregable	Descripción	Peso
Informe académico	Formato de conference paper IEEE	30%
Repositorio GitHub	Código fuente, documentación y reproducibilidad.	20%
Presentación y Demo	Exposición en vivo y video de demostración.	50%

5. Detalles de los Entregables

A. Informe del Proyecto (Paper IEEE)

El informe debe redactarse siguiendo estrictamente el formato de conferencia de IEEE.

- **Extensión:** Entre 4 y 6 páginas (obligatorio).
- **Contenido esperado:**
 - Resumen (Abstract)
 - Introducción (Contexto del problema y del caso de estudio, objetivo del proyecto, al menos un caso real de la aplicación de un proyecto similar con antigüedad no mayor a 8 años)
 - Metodología, Diseño y Desarrollo
 - Resultados Experimentales y Análisis de resultados
 - Conclusiones (Al menos 5 conclusiones)
 - Bibliografía (Al menos 5 referencias)
- **Plantillas:** Disponibles en [IEEE Manuscript Templates](#) (Word A4 o LaTeX).
- **Enfoque:** Se deben priorizar las métricas y resultados obtenidos por sobre la teoría básica más que conocida, que ya hemos tocado y profundizado en clase. Enfocarse en lo nuevo que aporta su proyecto.

B. Repositorio de GitHub

El repositorio debe ser el centro de colaboración y entrega de código. Debe incluir:

- Código fuente limpio y comentado.
- Archivo README.md detallando el objetivo del proyecto e instrucciones de instalación.
- Archivo de requerimientos (requirements.txt o similar) para asegurar la reproducibilidad.
- Enlace al dataset utilizado o instrucciones para descargarlo.

C. Presentación y Demostración Funcional

La defensa del proyecto se realizará de forma sincrónica con las siguientes condiciones:

- **Duración:** 12 minutos de exposición + 2 minutos de preguntas.
- **Participación:** Todos los integrantes del grupo deben exponer.
- **Demo en Video:** Para garantizar la fluidez de la presentación, se debe proyectar un video grabado previamente (máximo 2 minutos). Uno de los integrantes deberá narrar y explicar en vivo el funcionamiento del prototipo mientras se reproduce el video. Estos dos minutos están dentro de los 12 minutos de exposición.

6. Fecha de entrega

La exposición del trabajo se realizará en vivo durante la clase 8, el día 17 de agosto. Y el plazo máximo para entregar el documento formato paper IEEE y el repositorio de github con el código es hasta las 23:59 de ese mismo día. En las próximas semanas se les enviará el link del formulario de envío.

7. Recomendaciones para el Éxito

1. **Justificación Técnica:** No se limiten a describir "qué" hizo, sino "por qué" lo hizo (ej. por qué eligió ResNet sobre EfficientNet, o YOLOv8 sobre Faster R-CNN).
2. **Métricas:** Respalde sus conclusiones con datos (mAP, F1-Score, latencia, etc.).
3. **Aplicación Real:** Asegúrese de que el problema atacado tenga una utilidad práctica clara y bien definida, y que ataque a una problemática real de la industria o nuestra sociedad.